

פיתרון בוחן אמצע

מאת דורון אלעד

חלק א'-שאלות נכון/לא נכון

ענו על כל שש השאלות הבאות (אין צורך לנמק):
[כל תשובה נכונה על שאלות 1-5 מזכה ב-4 נקודות. תשובה נכונה על שאלה 6 מזכה ב-9 נקודות. סה"כ 29 נקודות לחלק זה]

1. $F(x, y)$ היא פונקציה דיפרנציאבילית בנקודה (x_0, y_0) אם ורק אם יש ל- $F(x, y)$ נגזרות חלקיות רציפות ב- (x_0, y_0) .

פיתרון:

הטענה אינה נכונה, שכן לפונקציה דיפרנציאבילית אין בהכרח נגזרות חלקיות רציפות (מדובר על תנאי מספיק ולא הכרחי). דוגמא היא למשל הפונקציה:

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin\left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right) & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

קל להוכיח כי מתקיים $f_x(0, 0) = f_y(0, 0) = 0$. לכן, הפונקציה תהיה

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{(x^2 + y^2) \sin\left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right)}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0$$

דיפרנציאבילית אם יתקיים, וגם את זה

קל להראות.

מאידך, אם נחשב את הנגזרת החלקית $f_x(x, y)$ בנקודות $(x_0, y_0) \neq (0, 0)$, נגלה כי:

$$f_x(x, y) = 2x \cdot \sin\left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right) - \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \cos\left(\frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}\right)$$

וניתן לראות שהגבול שלה ב- $(0, 0)$ אינו 0 ולכן הנגזרת החלקית לפי x אינה רציפה.

2. תהי $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ אז:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x,y) = L \text{ אם ורק אם } \lim_{x \rightarrow a} f(x,b) = L \text{ וגם } \lim_{y \rightarrow b} f(a,y) = L.$$

פיתרון:

הטענה אינה נכונה. גם כאן, נכון רק כיוון אחד ולא השני.

$$f(x,y) = \begin{cases} 3 & , x \neq 0, y \neq 0 \\ 0 & , x = 0 \text{ or } y = 0 \end{cases} \text{ נתבונן בפונקציה}$$

מתקיים ש- $\lim_{x \rightarrow 0} f(x,0) = \lim_{y \rightarrow 0} f(0,y) = 0$ אבל הגבול $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y)$ כלל לא קיים.

3. תהי $f(x,y)$ פונקציה בשני משתנים, ו- $x(t), y(t)$ פונקציות במשתנה אחד. אם $x(t), y(t)$ רציפות בנקודה $t = t_0$ ו- $f(x,y)$ רציפה בנקודה $(x(t_0), y(t_0))$ אז הפונקציה המורכבת $g(t) = f(x(t), y(t))$ רציפה ב- $t = t_0$.

פיתרון:

הטענה נכונה.

4. לכל וקטור $\vec{u}$ מתקיים $\vec{u} \times \vec{u} = \vec{0}$.

פיתרון:

הטענה נכונה. $|\vec{u} \times \vec{u}| = |\vec{u}| \cdot |\vec{u}| \sin(0) = 0$ ומכאן שבהכרח $\vec{u} \times \vec{u} = \vec{0}$.

5. לכל שלושה וקטורים $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ מתקיים: $|\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})| = |\vec{v} \cdot (\vec{u} \times \vec{w})|$

פיתרון:

הטענה נכונה.

מתקיים: $\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w}) = -\vec{v} \cdot (\vec{u} \times \vec{w})$ ובפרט $|\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})| = |\vec{v} \cdot (\vec{u} \times \vec{w})|$

6. לכל אחת מהקבוצות הבאות, קבע האם היא פתוחה, סגורה, פתוחה וסגורה, לא פתוחה ולא סגורה, קשירה או חסומה (תיתכן קבוצה עם מס' תכונות נכונות):

פיתרון:

הקבוצה	פתוחה	קשירה	חסומה
$\{(x, y) \mid x^2 + y^2 < 1\}$	כן	כן	כן
$\{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 = 22\}$	לא	כן	לא
תחום ההגדרה של הפונקציה: $f(x, y) = \frac{1}{y}$	כן	לא	לא

חלק ב'-שאלות רב-ברירות

בכל אחת משבע השאלות הבאות, הקף את התשובה הנכונה (אין צורך לנמק):
[כל תשובה נכונה מזכה ב-6 נקודות. סה"כ 42 נקודות לחלק זה]

7. שטח המשולש $\triangle ABC$ כאשר $A(1,2,-1)$, $B(0,1,5)$, $C(-1,2,1)$ שווה ל:

א. 27

ב. $3\sqrt{3}$

ג. $6\sqrt{3}$

ד. $1.5\sqrt{3}$

ה. שלוש הנקודות A,B,C כלל לא יוצרות משולש

פיתרון:

התשובה הנכונה היא ב.

נסמן: $\vec{u} = B - A = (-1, -1, 6)$ ו- $\vec{v} = C - A = (-2, 0, 2)$.

כעת נשתמש במכפלה וקטורית:

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} |\vec{u} \times \vec{v}| = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} i & j & k \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & -1 & 6 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} |(2, -10, 2)| = \frac{1}{2} \sqrt{2^2 + 10^2 + 2^2} = 3\sqrt{3}$$

8. נתונים וקטורים $\vec{a}$, $\vec{b}$ שעבורם $|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 3$ כך שהזווית ביניהם היא $\theta = \frac{\pi}{3}$.

אז המכפלה הסקלרית $(3\vec{a} - 2\vec{b}) \cdot (4\vec{a} + \vec{b})$ שווה ל-:

א. -3

ב. 0

ג. 15

ד. -9

ה. 12

פיתרון:

התשובה הנכונה היא ג.

$$\begin{aligned} (3\vec{a} - 2\vec{b}) \cdot (4\vec{a} + \vec{b}) &= 5\vec{a} \cdot \vec{b} + 12|\vec{a}|^2 - 2|\vec{b}|^2 = 5|\vec{a}||\vec{b}|\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + 12|\vec{a}|^2 - 2|\vec{b}|^2 = \\ &= 5 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \frac{1}{2} + 12 \cdot 4 - 2 \cdot 9 = 15 \end{aligned}$$

9. הישר ℓ הינו ישר החיתוך של שני המישורים :

$$\pi_1: 2x - y - 2z + 3 = 0$$

$$\pi_2: x + 2y + z + 4 = 0$$

אז ℓ חותך את המשטח $z = \sqrt{x^2 + y^2} - 1$ בנקודה :

א. $(1, 2, 2)$

ב. $(-1, 3, -3)$

ג. $(5, 1, 5)$

ד. $(1, -5, 5)$

ה. $(2, -1, 2)$

פיתרון:

התשובה הנכונה היא ד.

הישר ℓ הוא $\ell: \underline{x} = \begin{pmatrix} 0, \frac{-11}{3}, \frac{10}{3} \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1, \frac{-4}{3}, \frac{5}{3} \end{pmatrix}, t \in \mathbb{R}$

כלומר :

$$\begin{cases} x = t \\ y = -\frac{4t}{3} - \frac{11}{3} \\ z = \frac{5t}{3} + \frac{10}{3} \end{cases}$$

אם נציב זאת במשוואה $z = \sqrt{x^2 + y^2} - 1$, נקבל כי $t=1$ ומכאן ש-

$$\begin{cases} x = 1 \\ y = -5 \\ z = 5 \end{cases}$$

10. הגבול $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{2^{xy} - 1}{|x| + |y|}$ שווה ל- :

א. $\ln 2$

ב. 2

ג. 0

ד. 1

ה. לא קיים

פיתרון:

התשובה הנכונה היא ג.

אינטואיטיבית: $2^{xy} \rightarrow 1$ מהר יותר מאשר $|x| + |y| \rightarrow 0$.

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{2^{xy} - 1}{|x| + |y|} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \underbrace{\frac{2^{xy} - 1}{xy}}_{\rightarrow \ln 2} \cdot \underbrace{\frac{xy}{|x| + |y|}}_{\rightarrow 0} = 0$$

פורמלית:

11. נתונה פונקציה $f(x, y)$ שדיפרנציאבילית בנקודה (x_0, y_0) .

$$\vec{p}_2 = \left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right) \text{ ו- } \vec{p}_1 = \left(\frac{4}{5}, -\frac{3}{5}\right) \text{ כאשר } \frac{\partial f}{\partial p_2} = 2 \text{ ו- } \frac{\partial f}{\partial p_1} = 1$$

מהו הערך המקסימלי שיכולה לקבל הנגזרת המכוונת של f בנקודה (x_0, y_0) ?

א. $\sqrt{15}$

ב. $\sqrt{5}$

ג. $\sqrt{3}$

ד. 5

ה. 3

פיתרון:

התשובה היא ב.

הפונקציה הנתונה דיפרנציאבילית בנקודה (x_0, y_0) ולכן בנקודה זו מתקיים:

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{p}} = \nabla f \cdot \vec{p} \text{ מהנתונים נקבל אפוא כי:}$$

$$1 = \frac{4}{5}u_x - \frac{3}{5}u_y \Leftarrow 1 = (u_x, u_y) \cdot \left(\frac{4}{5}, -\frac{3}{5}\right) \Leftarrow \frac{\partial f}{\partial \vec{p}_1} = 1$$

$$2 = \frac{3}{5}u_x + \frac{4}{5}u_y \Leftarrow 2 = (u_x, u_y) \cdot \left(\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right) \Leftarrow \frac{\partial f}{\partial \vec{p}_2} = 2$$

כאשר u_x, u_y מסמנים את הנגזרות החלקיות לפי x ו- y בנקודה (x_0, y_0) הנתונה.

פיתרון מערכת המשוואות:

$$\begin{cases} 1 = \frac{4}{5}u_x - \frac{3}{5}u_y \\ 2 = \frac{3}{5}u_x + \frac{4}{5}u_y \end{cases}$$

מניב: $(u_x, u_y) = (2, 1)$.

אנו יודעים שערכה המקסימלי של הנגזרת המכוונת של f בנקודה (x_0, y_0) הוא

$$\| (u_x, u_y) \| = \| (2, 1) \| = \sqrt{4+1} = \sqrt{5} \text{ . מש"ל}$$

12. נתונה הפונקציה $F(x) = \int_x^{x^2} (x^2 + y^2) dy$ אז $F'(1)$ שווה ל-:

א. 0

ב. 1

ג. -1

ד. 2

ה. -2

פיתרון:

התשובה הנכונה היא **ד**.

$$F'(x) = 2x^5 + 4x^3 - 4x^2 \Leftarrow F(x) = \int_x^{x^2} (x^2 + y^2) dy$$

ולכן $F'(1) = 2$.

13. נתונה המשוואה $x^2 - 3xy + y^3 = 7$. ערכה של הנגזרת $\frac{dy}{dx} \Big|_{(4,3)}$ הוא:

א. המשוואה כלל לא מקיימת את משפט הפונקציות הסתומות בנקודה זו ולכן לא ניתן לדעת בוודאות.

ב. המשוואה מקיימת את משפט הפונקציות הסתומות, אך לא ניתן לקבוע את ערך הנגזרת.

ג. המשוואה מקיימת את משפט הפונקציות הסתומות בסביבת הנקודה (4,3) ובהכרח

מתקיים ש- $\frac{dy}{dx} \Big|_{(4,3)} = \frac{1}{15}$

ד. המשוואה מקיימת את משפט הפונקציות הסתומות בסביבת הנקודה (4,3) ובהכרח

מתקיים ש- $\frac{dy}{dx} \Big|_{(4,3)} = 0$.

ה. המשוואה מקיימת את משפט הפונקציות הסתומות בסביבת הנקודה (4,3) ובהכרח

מתקיים ש- $\frac{dy}{dx} \Big|_{(4,3)} = -\frac{1}{15}$.

פיתרון:

התשובה היא **ג**.

נסמן: $g(x, y) = x^2 - 3xy + y^3 - 7$ ונתבונן במשוואה $g(x, y) = 0$. זוהי בדיוק המשוואה הנתונה בשאלה ובבירור מתקיימים התנאים של משפט הפונקציות הסתומות. לכן:

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{(4,3)} = \left(- \frac{\overbrace{2x-3y}^{=g_x}}{\underbrace{-3x+3y^2}_{g_y}} \right)_{(4,3)} = \frac{1}{15}$$

חלק ג'- שאלות פתוחות

ענה על שתי השאלות שלפניך :
הקפד לממק כל צעד ולכתוב בכתב ברור [פיתרון מלא ונכון לשאלה 14 יזכה ב-17 נקודות
ופיתרון מלא ונכון לשאלה 15 יזכה ב-17 נקודות. סה"כ 34 נקודות לחלק זה]

14. כדור קטן מוחזק על פני שטח המתואר ע"י המשטח $z = x^3 + xy + y^3$ בנקודה $(1, 2, 11)$.

משחררים את הכדור והוא מתחיל לנוע.
מה יהיה וקטור הכיוון של תנועת הכדור?

פיתרון:

המשטח נתון ע"י המשוואה $F(x, y, z) = z - x^3 - xy - y^3$.

נסמן: $f(x, y) = x^3 + xy + y^3$.

שתי הפונקציות הנתונות הן דיפרנציאביליות (למשל מכיוון שהן פולינומים ולכן יש להן
נגזרות חלקיות רציפות).

מתקיים: $\vec{\nabla} f(1, 2) = (3x^2 + y, x + 3y^2)|_{(1,2)} = (5, 13)$

הכדור ינוע מן הסתם בכיוון הירידה התלולה ביותר, כלומר בכיוון

$-\vec{\nabla} f(1, 2) = (-5, -13)$

נסמן את הכיוון במרחב ב- $(-5, -13, \alpha)$.

מתקיים: $\vec{\nabla} F(1, 2, 11) = (-5, -13, 1)$

מכיוון שהגרדיאנט מאונך למשטחי הרמה, והמשטח שלנו הוא משטח הרמה של F
המתאים לרמה 0, נקבל כי בהכרח:

$(-5, -13, \alpha) \cdot (-5, -13, 1) = 0$ ומכאן ש- $\alpha = -25 - 169 = -194$.

כלומר, כיוון תנועת הכדור יהיה:

$(-5, -13, -194)$.

מש"ל

15. תהי $u(x, y)$ פונקציה בעלת נגזרות חלקיות רציפות מסדר שני בתחום

$$D = (0, \infty) \times (0, \infty). \text{ נגדיר: } v(s, t) = u(e^{s+t}, e^{s-t}).$$

$$\text{הוכיחו כי } v_{st} = 0 \text{ אם ורק אם } x^2 u_{xx} + x u_x = y^2 u_{yy} + y u_y.$$

פיתרון:

לפי נתון, $u(x, y)$ היא פונקציה בעלת נגזרות חלקיות רציפות בתחום $(0, \infty) \times (0, \infty)$ ובפרט $u(x, y)$ דיפרנציאבילית בכל נקודה $(x_0, y_0) \in (0, \infty) \times (0, \infty)$.

בנוסף, הפונקציות $x(s, t) = e^{s+t}$, $y(s, t) = e^{s-t}$ גזירות חלקית לפי s ולפי t בכל נקודה בתחום (כהרכבה של פונקציות גזירות).

לכן, הפונקציה $v(s, t) = u(e^{s+t}, e^{s-t})$ גזירה חלקית לפי s ולפי t בכל נקודה (s_0, t_0) ונוכל להשתמש בכלל השרשרת.

נגזור אפוא לפי כלל השרשרת, וכלל המכפלה (בהמשך) ונקבל:

$$\frac{\partial v}{\partial s} = \frac{\partial u}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial u}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial s}$$

$$\Downarrow$$

$$v_s = u_x \cdot e^{s+t} + u_y \cdot e^{s-t}$$

$$\frac{\partial v_s}{\partial t} = \frac{\partial u_x}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial t} \cdot e^{s+t} + u_x \cdot (e^{s+t})'_t + \frac{\partial u_y}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial t} \cdot e^{s-t} + u_y \cdot (e^{s-t})'_t$$

$$v_{st} = u_{xx} \cdot e^{s+t} \cdot e^{s+t} + u_x \cdot e^{s+t} + u_{yy} \cdot e^{s-t} \cdot (-1) \cdot e^{s-t} + u_y \cdot e^{s-t} \cdot (-1)$$

$$\stackrel{(2)}{v_{st}} = u_{xx} \cdot x^2 + u_x \cdot x - u_{yy} \cdot y^2 - u_y \cdot y$$

ב-(1) נעשה שימוש בשוויון הנגזרות המעורבות, שתקף פה מכיוון של- v יש נגזרות חלקיות רציפות מסדר שני לפי נתון.

ההסבר ל-(2) הוא שעל פי מה שהוגדר בשאלה $e^{s+t} = x$, $e^{s-t} = y$

$$\text{כעת, } v_{st} = 0 \text{ אם ורק אם } u_{xx} \cdot x^2 + u_x \cdot x - u_{yy} \cdot y^2 - u_y \cdot y = 0$$

$$x^2 u_{xx} + x u_x = y^2 u_{yy} + y u_y \iff v_{st} = 0$$

$$\text{כיוון שני: אם מתקיים } x^2 u_{xx} + x u_x = y^2 u_{yy} + y u_y \text{ אז}$$

$$u_{xx} \cdot x^2 + u_x \cdot x - u_{yy} \cdot y^2 - u_y \cdot y = 0$$

$$\text{ז"א: } x^2 u_{xx} + x u_x = y^2 u_{yy} + y u_y \iff v_{st} = 0$$

הוכחנו את שני הכיוונים ולכן $x^2 u_{xx} + x u_x = y^2 u_{yy} + y u_y$ אם ורק אם $v_{st} = 0$.